UniCatólica

Disciplina: Sistemas Distribuídos

TRABALHO PRÁTICO — AP2

Período: 2026/2 — 6º Período

Professor: Wagner L. Braga Bezerra

SUMÁRIO

1. 01 / Instruções de Entrega
2. 02 / Objetivo
3. 03 / Sugestões de Cenários
4. 04 / Estrutura do Documento 4.1 Modelos de Computação Distribuída (Módulo 6)
5. 4.2 Arquiteturas e Comunicação (Módulos 7 e 8)
6. 4.3 Tolerância a Falhas (Módulo 9)
7. 4.4 Segurança em Sistemas Distribuídos (Módulo 10)
8. 4.5 Sincronização em Sistemas Distribuídos (Módulo 11)
9. 4.6 Coordenação e Acordo (Módulos 12 e 13)
10. 4.7 Transações Distribuídas (Módulo 14)
11. 4.8 Controle de Concorrência (Módulo 15)
12. 4.9 Considerações Finais
13. 05 / Critérios de Avaliação
14. 06 / Checklist de Entrega
15. 07 / Dicas para um Bom Trabalho

Este trabalho tem como objetivo integrar os conteúdos dos Módulos 6 a 15 (Unidades II, III e IV), dando continuidade ao AP1 (Unidade I). O aluno deverá aprofundar o sistema distribuído analisado no AP1, agora aplicando conceitos de modelos de computação distribuída, arquiteturas, comunicação (RMI e sockets), tolerância a falhas, segurança, sincronização de processos, coordenação e acordo, transações distribuídas e controle de concorrência. A progressão de dificuldade é evidente: enquanto o AP1 exigia identificar e descrever conceitos, o AP2 exige justificar escolhas, propor mecanismos concretos e comparar alternativas — sempre aplicados ao mesmo cenário.

O trabalho é realizado individualmente. A entrega consiste em um único documento com todas as seções desenvolvidas.

- Utilize o modelo de documento fornecido como base para estruturar a documentação.
- O documento deve estar organizado, claro e contemplar todas as seções exigidas.
- A entrega é feita individualmente pelo AVA, dentro do prazo estipulado.
- É obrigatório dar continuidade ao cenário escolhido no AP1. Caso seja um novo cenário, justifique a mudança.

1.1 O que entregar (via AVA)

Item	Descrição
Documentação do Projeto	Documento completo com todas as seções (.pdf, .docx ou equivalente). Incluir referência ao documento do AP1 para garantir continuidade do cenário.

2.1 Objetivo Geral

Aprofundar o projeto do sistema distribuído iniciado no AP1, aplicando conceitos arquiteturais, de comunicação, confiabilidade e coordenação (Módulos 6 a 15), com exigência de análise, justificativa e comparação — sem implementação de código.

2.2 Objetivos Específicos

- Modelar o sistema utilizando modelos físicos, de arquitetura e fundamentais.
- Justificar a escolha de estilo arquitetural e descrever mecanismos de comunicação (RMI, *sockets* UDP).
- Diagnosticar e classificar falhas, propondo mecanismos de tolerância.
- Identificar ameaças de segurança e propor técnicas e mecanismos de proteção.
- Escolher e justificar algoritmos de sincronização de processos.
- Propor soluções de exclusão mútua, eleição e consenso aplicadas ao sistema.
- Analisar transações distribuídas, propriedades ACID e protocolos de *commit*.
- Escolher e justificar métodos de controle de concorrência e estratégias de *deadlock*.

2.3 Conteúdo Abordado

O trabalho integra os conhecimentos de Modelos de Computação (Módulo 6), Estilos Arquiteturais e Comunicação (Módulos 7-8), Tolerância a Falhas (Módulo 9), Segurança (Módulo 10), Sincronização (Módulo 11), Coordenação, Eleição e Consenso (Módulos 12-13), Transações Distribuídas (Módulo 14) e Controle de Concorrência (Módulo 15).

Continue com o cenário do AP1 (recomendado) ou escolha um novo justificando a mudança. Priorize sistemas com comunicação entre múltiplos nós, necessidade de coordenação e tolerância a falhas.

#	Cenário sugerido
01	Continuar o cenário do AP1 (recomendado)
02	Sistema bancário distribuído com transações entre agências
03	Plataforma de *e-commerce* distribuída com múltiplos *datacenters*
04	Sistema de reservas de passagens aéreas distribuído
05	Sistema de monitoramento IoT com sincronização de sensores
06	Plataforma de leilão *online* distribuído

4.1 Modelos de Computação Distribuída (Módulo 6)

- Descreva o **modelo físico**: quantos nós, localização geográfica, tipo de rede (LAN/WAN), recursos envolvidos.
- Descreva o **modelo de arquitetura**: papéis dos nós (cliente, servidor, *peer*), camadas de software.

- Descreva o **modelo fundamental**: tipo de interação (síncrona/assíncrona), modelo de falhas assumido.
- Justifique as escolhas em 3-4 frases, relacionando com as características do sistema identificadas no AP1.

4.2 Arquiteturas e Comunicação (Módulos 7 e 8)

- Identifique e justifique o **estilo arquitetural** adotado (cliente-servidor, P2P, em camadas, orientado a serviços, *publish-subscribe*).
- Classifique como centralizada, descentralizada ou híbrida. Justifique.
- Descreva a **comunicação entre processos**: protocolos (TCP/UDP), padrões (síncrona, assíncrona, RPC, RMI).
- Identifique onde o problema **produtor/consumidor** ocorre no sistema e como é tratado.
- Descreva a **interface remota para RMI**: quais métodos seriam expostos? Qual o fluxo de chamada? (descrição da interface, sem código).

- Proponha um uso de **sockets UDP** no sistema (ex: descoberta de serviços, *heartbeats*). Justifique por que UDP é adequado neste caso.

4.3 Tolerância a Falhas (Módulo 9)

- Classifique pelo menos **3 tipos de falha** possíveis no sistema (processo, comunicação, silenciosa, Bizantina).
- Proponha mecanismos de **detecção** (ex: *heartbeat*, *timeout*) e **recuperação** (ex: redundância, replicação, *failover*).

- Cite 2 exemplos reais de sistemas com tolerância a falhas (ex: HDFS, Spanner, Cassandra) e explique o que servem de referência.

- Discuta: o que acontece se um nó cair durante uma operação? Se a rede for particionada?

4.4 Segurança em Sistemas Distribuídos (Módulo 10)

- Identifique **3 ameaças de segurança** ao sistema (ex: interceptação, MITM, DDoS, acesso não autorizado).
- Proponha **técnicas de segurança**: criptografia, autenticação, autorização, integridade. Descreva como cada uma seria aplicada.

- Cite 2 exemplos reais de sistemas distribuídos seguros (ex: HTTPS/TLS, mTLS, Blockchain) como referência.
- Discuta o *trade-off* entre segurança e desempenho no sistema em 2-3 frases.

4.5 Sincronização em Sistemas Distribuídos (Módulo 11)

- Identifique **2 necessidades de sincronização** no sistema (quais processos precisam ser sincronizados e por quê).
- Explique em 2-3 frases por que um relógio físico global é impraticável e quais consequências isso tem.
- Escolha e justifique **1 algoritmo de sincronização** (Cristian, Berkeley, Lamport, ou vetorial).
- Descreva 1 exemplo prático de aplicação da sincronização no sistema (ex: ordenação de eventos, marcação temporal).

4.6 Coordenação e Acordo (Módulos 12 e 13)

- Identifique **2 necessidades de coordenação** no sistema (quais nós precisam coordenar ações?).
- Indique se o sistema usa comunicação em grupo. Se sim, descreva o modelo. Se não, justifique.
- Identifique 1 recurso crítico que exige **exclusão mútua**. Escolha e justifique 1 algoritmo (centralizado, Ricart-Agrawala, *token*).
- Identifique 1 situação que exige **eleição de coordenador**. Escolha e justifique 1 algoritmo (Bully, Ring).
- Discuta se o sistema precisa chegar a **consenso** em alguma situação. Descreva o cenário em 2-3 frases.

4.7 Transações Distribuídas (Módulo 14)

- Identifique 1 operação do sistema que constitui uma **transação distribuída**.
- Decomponha essa transação em **subtransações**, identificando os nós participantes.
- Discuta como garantir as propriedades **ACID** no contexto distribuído (1 frase para cada propriedade).
- Descreva como o sistema utiliza **travas** (compartilhada/exclusiva) e qual a granularidade.
- Escolha e descreva o **Two-Phase Commit (2PC)** aplicado à transação: descreva o fluxo (fase de preparação, fase de *commit/abort*).

4.8 Controle de Concorrência (Módulo 15)

- Descreva **2 cenários de concorrência** no sistema (acesso simultâneo a recursos compartilhados).
- Escolha entre controle **pessimista ou otimista**. Justifique com base nas características do sistema.
- Descreva o método escolhido (2PL, OCC, MVCC) em 3-4 frases.
- Compare com 1 método alternativo: vantagens e desvantagens (desempenho, sobrecarga, conflitos).

- Discuta **deadlocks**: o sistema está sujeito? Como prevenir ou detectar? (ex: *wait-die*, *wound-wait*, ordenação de recursos).

4.9 Considerações Finais

- Descreva em 3-5 frases as dificuldades encontradas, especialmente na integração dos conceitos.
- Compare o nível de análise do AP2 com o AP1: como a evolução do projeto ampliou a compreensão do sistema?

- Aponte 2-3 pontos de evolução futura (ex: implementação prática, testes de carga, simulação de falhas).

Critério	Descrição	Peso
Modelagem e arquitetura	Modelos físicos/arquitetura/fundamentais e estilo arquitetural justificados	20%
Comunicação	Análise de RMI, *sockets* UDP e produtor/consumidor aplicados ao sistema	15%
Confiabilidade e segurança	Tolerância a falhas e mecanismos de segurança propostos	20%
Sincronização e coordenação	Algoritmos de sincronização, exclusão mútua e eleição justificados	15%
Transações e concorrência	Análise de transações, 2PC e controle de concorrência	15%
Clareza e coerência	Estrutura, escrita e continuidade com o AP1	10%
Reflexão crítica	Considerações finais e comparação com o AP1	5%

☐ Capa preenchida (instituição, disciplina, nome, título, data)
☐ Sumário presente
☐ Seção 1 — Modelos: físicos, arquitetura e fundamentais justificados (Módulo 6)

☐ Seção 2 — Arquiteturas: estilo, classificação, RMI e *sockets* UDP (Módulos 7 e 8)

☐ Seção 3 — Tolerância a Falhas: 3 tipos classificados, mecanismos, 2 exemplos reais (Módulo 9)

☐ Seção 4 — Segurança: 3 ameaças, técnicas, mecanismos, 2 exemplos reais (Módulo 10)

☐ Seção 5 — Sincronização: 2 necessidades, algoritmo justificado, exemplo prático (Módulo 11)

☐ Seção 6 — Coordenação: exclusão mútua, eleição, consenso (Módulos 12 e 13)

☐ Seção 7 — Transações: subtransações, ACID, travas, 2PC (Módulo 14)

☐ Seção 8 — Concorrência: 2 cenários, método justificado, comparação, *deadlocks* (Módulo 15)

☐ Seção 9 — Considerações finais: dificuldades, comparação com AP1, evolução futura
☐ Documentação enviada individualmente pelo AVA

Recomendações:

‣ **Continuidade é fundamental:** o cenário do AP1 deve evoluir, não mudar. Refira-se às características identificadas no AP1.

‣ **A diferença em relação ao AP1:** aqui você deve JUSTIFICAR escolhas, COMPARAR alternativas e PROPOR mecanismos — não apenas descrever.

‣ **Use diagramas:** ilustre a arquitetura, fluxo de comunicação, 2PC e algoritmos de eleição (Draw.io ou Lucidchart).

‣ **Pesquise exemplos reais:** Kafka, Spanner, Cassandra, Raft, Paxos e Blockchain são ótimas referências.

‣ **Coerência:** as decisões de arquitetura (Seção 2) devem ser consistentes com a tolerância a falhas (Seção 3) e controle de concorrência (Seção 8).